

SISTEMAS OPERATIVOS · EXPOSICIÓN TÉCNICA

Unikernels

La especialización extrema: aplicaciones
compiladas como imágenes mínimas de arranque
instantáneo.



Unikernels made Simple

Ruta de la exposición

01

Problema

El sobrepeso del sistema operativo.

02

Arquitectura

De código fuente a imagen booteable.

03

Ventajas

Densidad, rendimiento y seguridad pura.

04

Uso real

Limitaciones y ecosistema actual.

01 / EL PROBLEMA

El sobrepeso del SO

Un sistema operativo tradicional carga miles de componentes innecesarios en la nube moderna.

- ✗ Drivers de audio y USB no utilizados.
- ✗ Subsistema multiusuario complejo.
- ✗ Memoria desperdiciada en código inactivo.



La imagen especializada



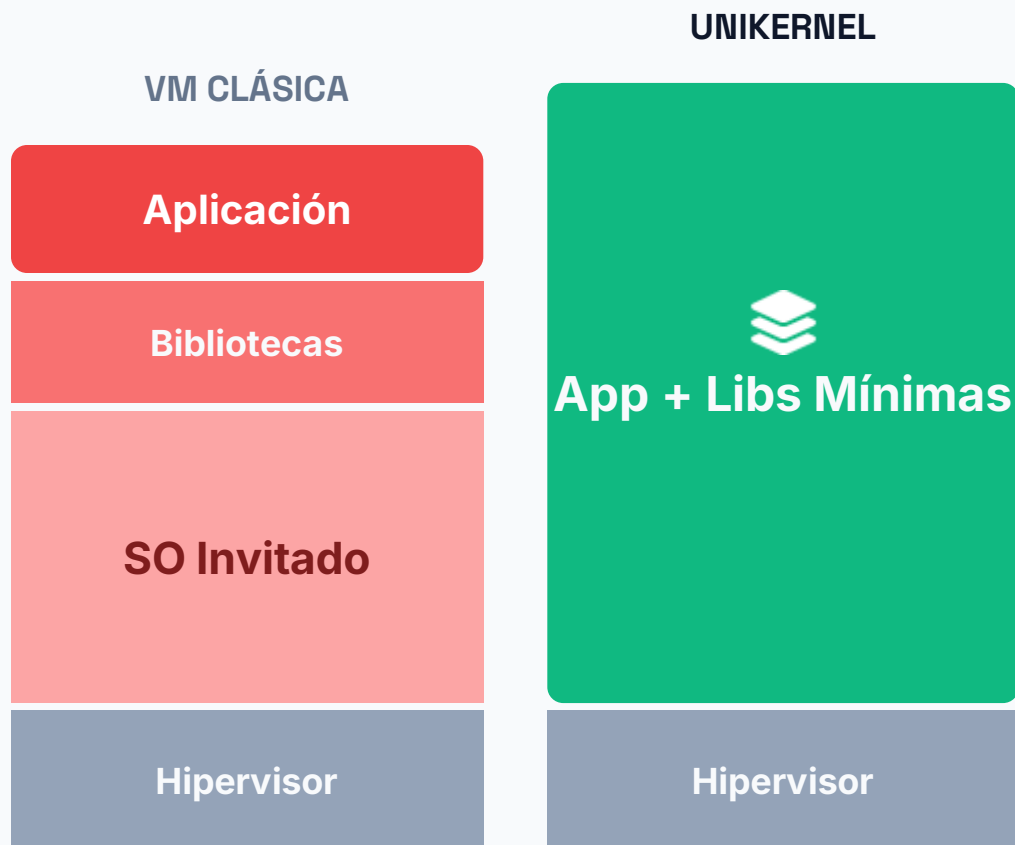
Binario único

Aplicación enlazada directamente con las bibliotecas mínimas necesarias.



Memoria compartida

Aplicación y kernel operan sin barreras ni costosos cambios de contexto.



02 / ARQUITECTURA

Salto a la especialización

Colapso de capas

El sistema operativo de propósito general desaparece de la pila.

Ejecución directa

La imagen especializada interactúa directamente con el hipervisor.

De código a imagen bootable



Evolución del aislamiento

1995

Exokernel (MIT)

Control directo del hardware sin abstracciones genéricas.

2013

MirageOS

Nacimiento del término. Apps en OCaml sobre Xen.

2019

Unikraft

Fundación Linux busca adopción industrial masiva.

Eficiencia por eliminación

10_{MB}

Tamaño de imagen típico

<50_{ms}

Tiempo de arranque en frío

Rendimiento puro



Cero cambios de contexto

Sin cruces entre modo usuario y kernel para solicitar memoria o red.



Densidad extrema

Decenas de miles de instancias ejecutándose simultáneamente por host.

Defensa estructural



Cero shells

Sin intérpretes para que atacantes ejecuten comandos.



Inmutabilidad

Alteraciones en memoria parecen al reiniciar la instancia.



Privilegio único

Imposible escalar privilegios hacia usuario "root".



Eliminación de la Sobrecarga del Kernel

warning Sistema Tradicional

Procesamiento con **Syscalls** estándar y división de memoria.

Modo Usuario (Anillo 3) Aplicación

↕ (Pausas CPU)

Modo Kernel (Anillo 0) SO / Drivers

- Las peticiones I/O obligan a conmutar entre Anillo 3 y Anillo 0.
- Cada cambio destruye la eficiencia del caché de CPU.
- Degradación directa en la latencia global del sistema.

bolt Arquitectura Unikernel

Espacio de dirección único sin aislamiento de anillos.

Llamada a Función Directa en Memoria

Sin `syscalls` tradicionales ni saltos de privilegios

speed Reducción drástica de latencia

memory Uso optimizado del procesador

eco Menor consumo y costo eléctrico

EL OTRO LADO

El costo de la especialización

Depuración a ciegas

Análisis forzado desde hipervisor externo.

Fricción POSIX

Migración legacy exige adaptaciones de código.

Actualización rígida

Cada parche requiere recompilar toda la imagen.

Hardware limitado

Baja versatilidad fuera de hipervisores maduros.



EL ESTÁNDAR ACTUAL

Proyecto Unikraft

Impulsado por la Linux Foundation para estabilizar y comercializar unikernels POSIX.



Integración natural con Docker.



Soporte robusto de Linux ABI.



Arquitectura modular adaptable.

Espectro de aislamiento

Característica	Contenedores	Máquinas Virtuales	Unikernels
Núcleo	Compartido (Host)	Completo (Invitado)	Integrado
Aislamiento	Débil (Namespaces)	Fuerte (Hardware)	Fuerte (Hardware)
Ataque	Alta Superficie	Media (Bloatware)	Mínima

04 / ECOSISTEMA

¿Dónde brillan hoy?

Funciones Serverless

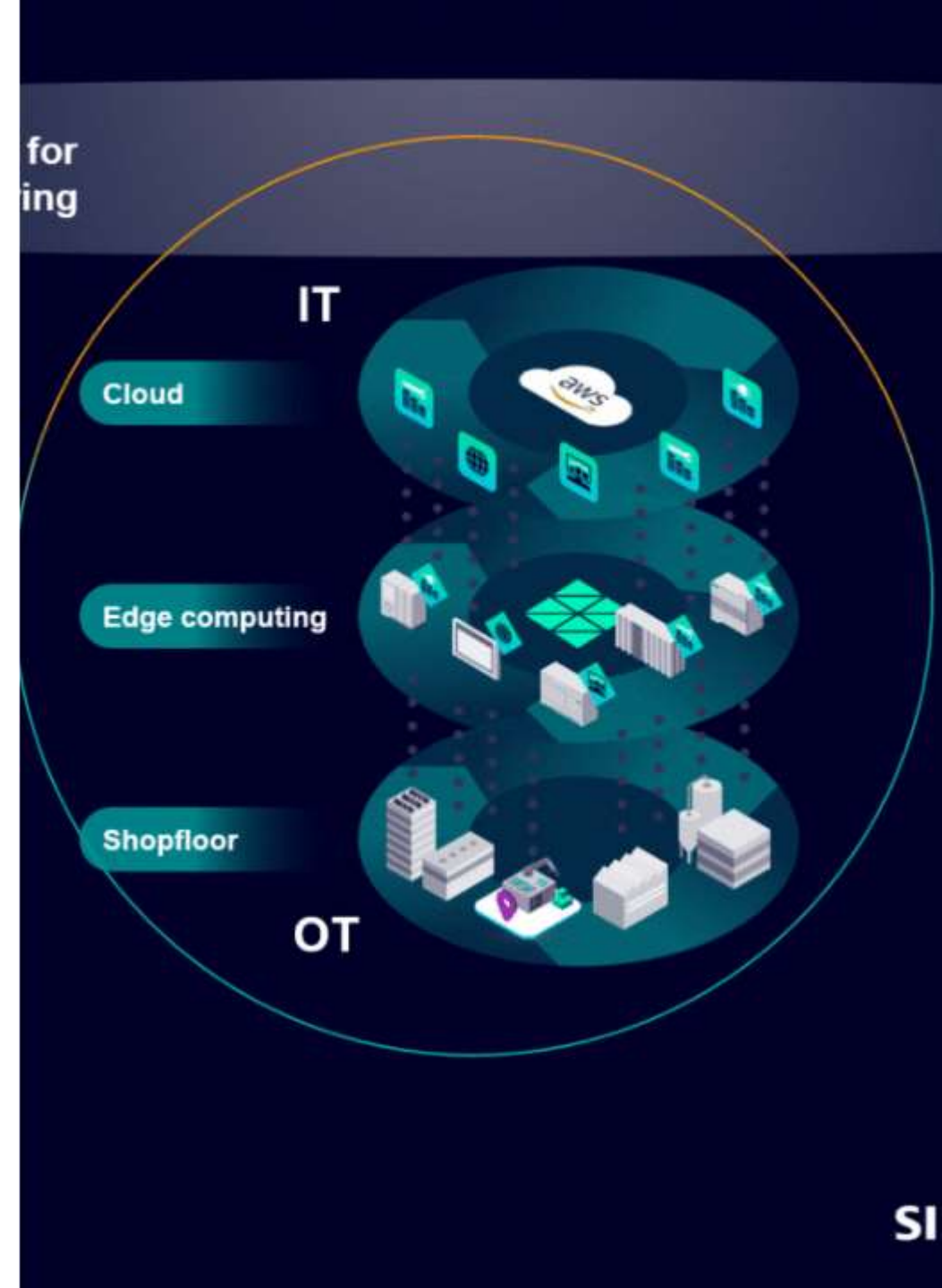
Escalado masivo sin latencia fría.

Dispositivos Edge & IoT

Hardware restringido con tareas inmutables.

Funciones de Red

Firewalls y routers ultrarrápidos y desechables.



Espectro Comparativo de Aislamiento

01

Contenedores

Aislamiento: Ligero (Namespaces y cgroups)

Núcleo: Compartido con el SO Host

Arranque: Segundos / Milisegundos

Superficie de Ataque: Media-Alta (Kernel compartido)

Uso Ideal: Microservicios generales y desarrollo rápido

02

Máquinas Virtuales

Aislamiento: Fuerte por Hardware (Hypervisor)

Núcleo: SO Invitado completo independiente

Arranque: Decenas de segundos o minutos

Superficie de Ataque: Media (SO pesado con drivers)

Uso Ideal: Cargas de trabajo multiusuario y legacy

03

Unikernels

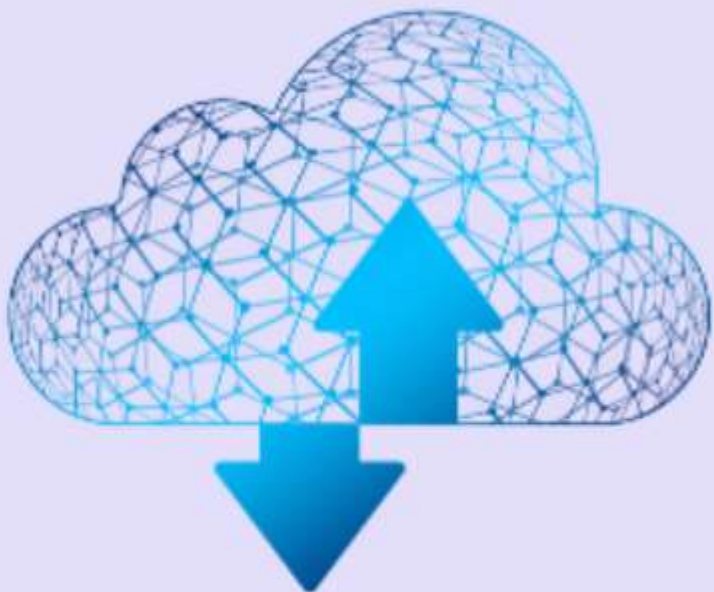
Aislamiento: Fuerte por Hardware (Hypervisor)

Núcleo: Fusionado (App + Libs mínimas)

Arranque: Ultrarrápido (< 10 ms)

Superficie de Ataque: Mínima (Sin shell, sin root)

Uso Ideal: Serverless, Edge Computing y Alta Seguridad



nectivity
ance

Easy to Sc
Custom

EL HORIZONTE

¿El futuro de la nube?

No reemplazarán a Docker para desarrollo general.

Constituyen la herramienta de precisión para cargas críticas de seguridad y latencia.



¿Preguntas?

Gracias por su atención.

Image Sources



<https://www.isola-group.com/wp-content/uploads/iStock-1186291565-scaled.jpg>

Source: www.isola-group.com



https://images.stockcake.com/public/e/7/f/e7f71d85-1160-44e0-8899-574e97eaa905_large/cybersecurity-network-protection-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://assets.blog.siemens.com/uploads/2025/02/AWS-Siemens-Smart-Manufacturing-Animated-4x3-1-1024x768.gif>

Source: blog.siemens.com



https://cdn.shopify.com/s/files/1/0810/5138/6158/files/Cloud-Computing-in-Fiber-Optics-Technology_866a1ecb-d1dc-42ad-8e78-ebfa19770ca5.png?v=1697631174

Source: www.versitron.com

Referencias Bibliográficas

01

Exokernel: An Operating System Architecture for Application-Level Resource Management

Engler, D. R., Kaashoek, M. F., & O'Toole, J. (1995)

Proceedings of the 15th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '95)

03

OSv — Optimizing the Operating System for Virtual Machines

Kivity, A., Laor, D., Costa, G., Enberg, P., Har'El, N., et al. (2014)

USENIX Annual Technical Conference (ATC '14)

05

MirageOS Project

Documentación Oficial

<https://mirage.io>

02

Unikernels: Library Operating Systems for the Cloud

Madhavapeddy, A., Mortier, R., Rotsos, C., et al. (2013)

ASPLOS '13 / ACM SIGPLAN Notices

[\[link removed\]](#)

04

Unikraft: Fast, Specialized Unikernels the Easy Way

Kuenzer, S., Bădoiu, V.-A., Lefeuvre, H., Santhanam, S., et al. (2021)

EuroSys '21

<https://doi.org/10.1145/3447786.3456248>

06

Unikraft / Linux Foundation

Documentación Oficial y KraftKit

[\[suspicious link removed\]](#)